

Projeto Civitas

Documento de dados

Integrantes

RA 22408544 - Pedro Henrique de Sá Quartin de Matos

RA 22408377 - Pedro Calderón Nunes

RA 22405351 - Lucas Alberto Borges de Almeida

RA 22405080 - Isaac Lovisi da Silva Gomide

RA 22352743 - Artur Jardim Teles

Orientadora

Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

0. Visão geral deste documento

O documento de dados descreve os tipos de dados e as entidades que o sistema deve atender. Ele apresenta os seguintes tópicos listados abaixo.

- **Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus dados.
- **Contexto arquitetural:** especifica possíveis restrições e objeções para a arquitetura do sistema, a nível de dados.
- **Processo de modelagem:** explica o processo realizado para a pesquisa, elicitação e construção deste documento.
- **Modelagem Entidade-Relacionamento:** apresenta o diagrama de modelagem conceitual de banco de dados, de acordo com o modelo de Peter Chen.
- **Visão de tabelas:** relaciona o modelo entidade-relacionamento a tabelas lógicas relacionadas a cada uma das entidades.
- **Relações:** apresenta as relações entre as entidades.
- **Dicionário de dados:** explicação dos tipos e características de cada dado.
- **Registros de Decisão Arquitetural (ADRs):** explica as decisões arquiteturais tomadas, com pontos positivos e negativos sobre cada uma.

1. Introdução

Este documento a seguir explicita os tipos, a abordagem e a modelagem de dados que serão utilizados no sistema. O **Civitas** é uma plataforma que organiza os dados públicos sobre o Poder Legislativo federal relacionados aos Projetos de Lei e aos políticos associados à eles.

2. Contexto arquitetural

A arquitetura de dados do Civitas pode ser entendida em três camadas principais:

2.1 Camada de origem dos dados

A camada de origem corresponde às APIs públicas utilizadas pelo sistema. As principais fontes previstas são:

- API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados;
- API de Dados Abertos do Senado Federal.

Essas fontes fornecem dados sobre proposições, deputados, senadores, partidos, órgãos, tramitações, votações e demais eventos legislativos.

2.2 Camada de persistência

A camada de persistência é representada pelo banco de dados relacional do Civitas. Ela armazena os dados já estruturados em entidades e relacionamentos. A escolha por SQL permite:

- manter integridade referencial;
- representar relações muitos-para-muitos;
- consultar dados históricos e relacionais com eficiência;
- cruzar informações de diferentes entidades;
- criar relatórios e análises legislativas com consultas estruturadas.

2.3 Camada de aplicação

A camada de aplicação utiliza os dados persistidos para entregar funcionalidades ao usuário final, como:

- consulta de proposições;
- acompanhamento da tramitação;
- visualização de votações;
- análise de parlamentares;
- acompanhamento de partidos e blocos;
- autenticação e gerenciamento de usuários;
- interação social entre usuários, como seguir e ser seguido.

3. Processo de elaboração do documento

O processo de elaboração do documento pode ser dividido nas seguintes etapas:

3.1 Pesquisa

Foi elaborada uma pesquisa, em conjunto com o Heitor Vergueiro, consultor legislativo do projeto, acerca dos dados que serão interessantes para mostrar no nosso projeto. Foram assistidas aulas, elaboradas reuniões e promovidas discussões sobre os dados que serão viáveis de obter e de apresentar no projeto, agindo de acordo com as principais diretrizes do projeto.

Participantes: Pedro Calderón Nunes, Lucas Alberto Borges, Miguel Ribeiro Gomes Allievi e Heitor Vergueiro de Oliveira Machado

3.2 Modelagem

Utilizou-se a ferramenta BRModelo para realizar a modelagem conceitual de banco de dados, conforme a elicitação de requisitos, documento de plano do projeto e pesquisas supracitadas. Foi marcada uma reunião no dia 03/05 para realizar a construção deste modelo.

Participantes: Pedro Calderón Nunes, Miguel Ribeiro Gomes Allievi, Pedro Henrique de Sá Quartin de Matos.

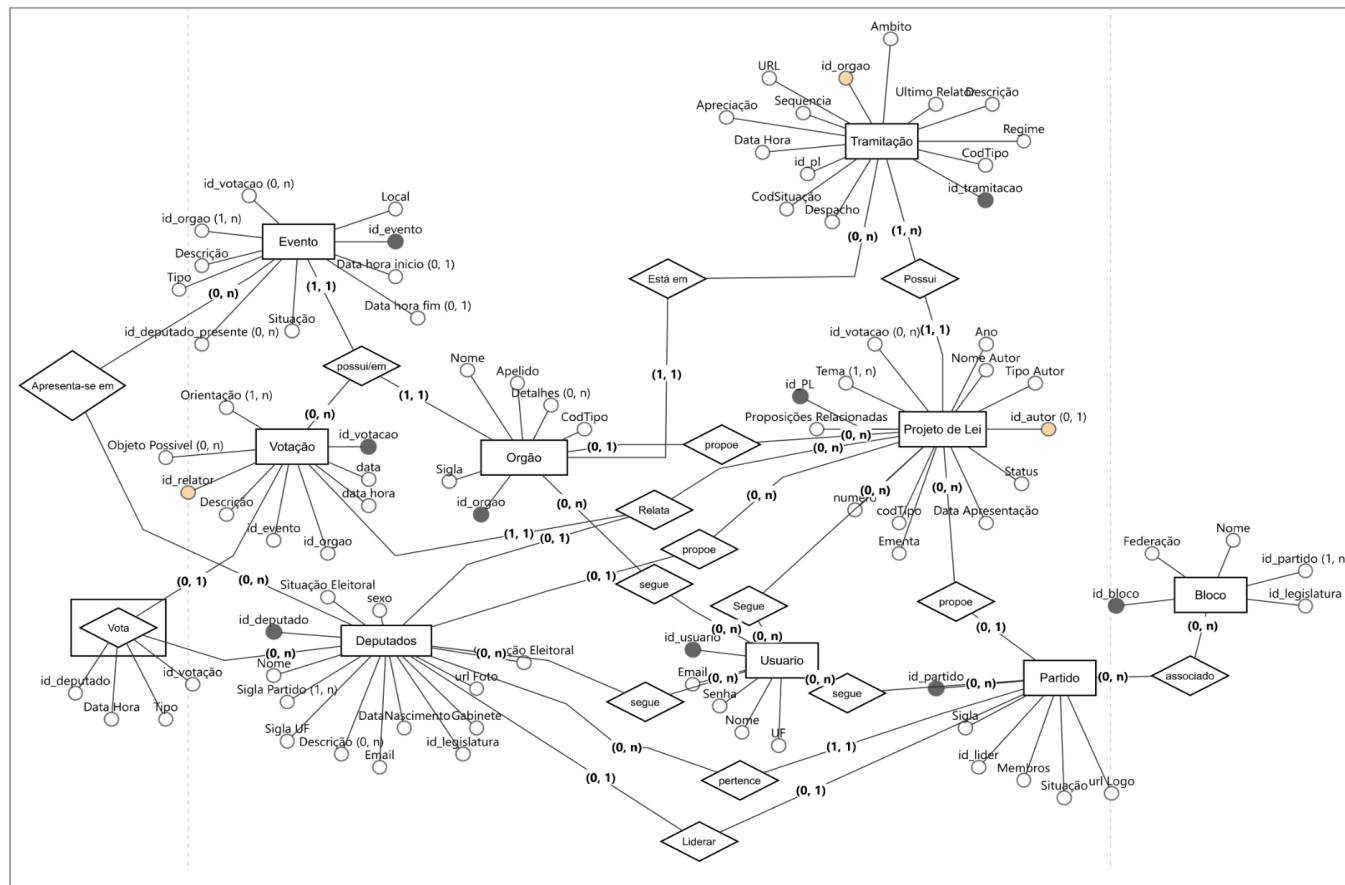
4. Modelo Entidade-Relacionamento

O Modelo Entidade Relacionamento (MER) é uma abordagem conceitual de alto nível usada para projetar bancos de dados, proposta pelo cientista da computação Peter Chen, representando dados do mundo real como entidades (objetos), atributos (características) e relacionamentos. Ele organiza a estrutura lógica dos dados antes da implementação física, sendo representado graficamente pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

O MER desenvolvido ficou desta forma:

04/05/2026, 01:13

PublicView - BRMW



<https://app.brmodeloweb.com/#/publicview/69f7f7d35d9406fc728ad290>

1/1

O MER do Civitas contempla as seguintes entidades principais:

- Usuário;
- Deputado;
- Partido;
- Bloco;
- Proposição de Lei;
- Tramitação;
- Votação;
- Voto;
- Órgão.

O modelo organiza o domínio em dois grandes grupos:

4.1 Núcleo legislativo

O núcleo legislativo reúne entidades ligadas diretamente ao processo legislativo:

- Proposição de Lei;
- Tramitação;
- Votação;
- Voto;
- Órgão;
- Deputado;
- Partido;
- Bloco.

Esse núcleo permite representar o ciclo de vida de uma proposição: apresentação, tramitação em órgãos, votações e registro dos votos individuais dos parlamentares.

4.2 Núcleo da plataforma

O núcleo da plataforma reúne entidades ligadas ao uso do sistema pelo cidadão:

- Usuário;
- relações de acompanhamento;
- relações sociais entre usuários;
- vínculo entre usuário e partido, quando aplicável.

Esse núcleo permite funcionalidades como seguir proposições, acompanhar deputados, seguir outros usuários e associar preferências ou vínculos políticos.

5. Explicação das tabelas

5.1 Usuário

A tabela Usuário representa os usuários cadastrados na plataforma Civitas. Ela armazena informações cadastrais e de autenticação necessárias para acesso ao sistema.

Atributos identificados no MER:

- id_usuario;
- nome;
- email;

- senha;
- tipo.

Possível finalidade da tabela:

- autenticação;
- identificação do usuário;
- controle de perfil;
- personalização da experiência;
- relacionamento com deputados, partidos, proposições e outros usuários.

Relacionamentos principais:

- usuário acompanha deputados;
- usuário acompanha proposições;
- usuário pode seguir outros usuários;
- usuário pode ser seguido por outros usuários;
- usuário pode estar relacionado a partido.

5.2 Deputado

A tabela Deputado representa parlamentares da Câmara dos Deputados, podendo posteriormente ser generalizada para uma tabela Parlamentar caso o sistema também represente senadores no mesmo modelo.

Atributos identificados no MER:

- id_deputado;
- nome;
- sigla_partido;
- sigla_uf;
- id_legislatura;
- url_foto;
- email;
- data_nascimento;
- escolaridade.

Possível finalidade da tabela:

- armazenar dados públicos dos parlamentares;
- permitir consulta de perfil político;
- relacionar deputados a proposições, votações, partidos e usuários.

Relacionamentos principais:

- deputado pertence a partido;
- deputado vota em votações/votos;
- deputado pode ser acompanhado por usuários;
- deputado pode propor proposições de lei.

5.3 Partido

A tabela Partido representa partidos políticos existentes no sistema.

Atributos identificados no MER:

- id_partido;
- nome;
- sigla;
- membros;
- total_membros;
- website;
- status.

Possível finalidade da tabela:

- representar agrupamentos partidários;
- relacionar deputados aos seus partidos;
- permitir análises por partido;
- permitir associação entre partido e bloco.

Relacionamentos principais:

- partido possui deputados;
- partido pode pertencer a bloco;
- partido pode estar associado a usuários.

5.4 Bloco

A tabela Bloco representa blocos parlamentares formados por partidos.

Atributos identificados no MER:

- id_bloco;
- id_legislatura;
- nome;
- descrição;
- id_partido.

Possível finalidade da tabela:

- representar agrupamentos de partidos em determinado contexto legislativo;
- permitir análise de composição política além do partido individual.

Relacionamentos principais:

- bloco é composto por partidos;
- bloco está associado a uma legislatura.

5.5 Proposição de Lei

A tabela Proposição de Lei representa projetos, propostas e matérias legislativas acompanhadas pelo sistema.

Atributos identificados no MER:

- id_lei;
- id_votacao;
- id_autor;
- ano;
- tipo_autor;
- status;
- data_apresentacao;
- ementa;
- número.

Possível finalidade da tabela:

- armazenar proposições legislativas;
- permitir consulta por tipo, ano, autor, status e ementa;
- relacionar proposições com tramitações, órgãos e votações.

Relacionamentos principais:

- proposição possui tramitação;
- proposição pode receber votação;
- proposição pode ser proposta por deputado;
- proposição pode estar relacionada a um órgão;
- proposição pode ser acompanhada por usuários.

5.6 Tramitação

A tabela Tramitação representa o andamento de uma proposição ao longo do processo legislativo.

Atributos identificados no MER:

- id;
- id_orgao;
- sequência;
- url;
- âmbito;
- data_hora;
- código_despacho;
- apreciação;
- último_relator;
- regime;
- despacho;
- cod_tramitacao.

Possível finalidade da tabela:

- registrar o histórico de movimentações da proposição;
- permitir consulta de linha do tempo legislativa;
- indicar órgãos, despachos e estados da tramitação.

Relacionamentos principais:

- tramitação pertence a uma proposição;
- tramitação ocorre em um órgão.

5.7 Votação

A tabela Votação representa uma votação vinculada a uma proposição ou a um evento legislativo.

Atributos identificados no MER:

- id_votacao;
- objeto_possível;
- orientação;
- data;
- hora;
- descrição;
- id_orgao;

- aprovação.

Possível finalidade da tabela:

- armazenar dados agregados de uma votação;
- permitir consulta de resultado e contexto;
- relacionar votação com proposições, órgãos e votos.

Relacionamentos principais:

- votação pode estar associada a proposição;
- votação ocorre em órgão;
- votação possui registros de voto;
- votação pode envolver deputados.

5.8 Voto

A tabela Voto representa os votos individuais ou registros detalhados associados a uma votação.

Atributos identificados no MER:

- id;
- id_orgao;
- data_hora_registro;
- descrição;
- local;
- modalidade;
- objeto_possível;
- id_votacao.

Possível finalidade da tabela:

- registrar detalhes de uma votação;
- permitir análise de voto individual ou de modalidade de votação;
- vincular eventos de votação a deputados e proposições.

Relacionamentos principais:

- voto está associado a votação;
- voto ocorre em órgão;
- voto pode estar relacionado a proposição.

5.9 Órgão

A tabela Órgão representa comissões, plenários, mesas diretoras e demais unidades legislativas onde ocorrem tramitações e votações.

Atributos identificados no MER:

- id_orgao;
- nome;
- sigla;
- cod_tipo;
- apelido;
- cod_situacao.

Possível finalidade da tabela:

- identificar onde tramitações e votações ocorrem;
- permitir análise por comissão, plenário ou órgão legislativo;
- relacionar proposições e votações ao contexto institucional.

Relacionamentos principais:

- órgão realiza votações;
- órgão recebe tramitações;
- órgão pode estar relacionado a proposições.

7. Dicionário de dados preliminar

7. Dicionário de dados preliminar

7.1 Usuário

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_usuario	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único do usuário.

nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome do usuário.
email	VARCHAR(255)	Sim	E-mail utilizado para autenticação.
senha	VARCHAR(255)	Sim	Senha criptografada ou hash da senha.
tipo	VARCHAR(50)	Sim	Tipo de usuário ou perfil de acesso.

7.2 Deputado

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_deputado	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único do deputado.
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome parlamentar ou nome público.
sigla_partido	VARCHAR(20)	Não	Sigla do partido atual ou informado pela fonte.
sigla_uf	CHAR(2)	Não	Unidade federativa de representação.
id_legislatura	INTEGER	Não	Identificador da legislatura.
url_foto	TEXT	Não	URL da foto pública do deputado.
email	VARCHAR(255)	Não	E-mail institucional.
data_nascimento	DATE	Não	Data de nascimento.
escolaridade	VARCHAR(150)	Não	Escolaridade informada pela fonte.

7.3 Partido

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_partido	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único do partido.
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome completo do partido.
sigla	VARCHAR(20)	Sim	Sigla do partido.
membros	INTEGER	Não	Quantidade ou lista derivada de membros.

total_membros	INTEGER	Não	Total de membros vinculados ao partido.
website	TEXT	Não	Site oficial do partido.
status	VARCHAR(50)	Não	Situação do partido.

7.4 Bloco

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_bloco	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único do bloco.
id_legislatura	INTEGER	Não	Legislatura à qual o bloco está associado.
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome do bloco parlamentar.
descricao	TEXT	Não	Descrição do bloco.
id_partido	INTEGER / BIGINT	Não	Partido associado ao bloco, quando aplicável.

7.5 Proposição de Lei

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_lei	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único da proposição.
id_votacao	INTEGER / BIGINT	Não	Votação associada, se houver.
id_autor	INTEGER / BIGINT	Não	Autor principal da proposição.
ano	INTEGER	Sim	Ano da proposição.
tipo_autor	VARCHAR(100)	Não	Tipo de autor da proposição.
status	VARCHAR(100)	Não	Situação atual da proposição.
data_apresentacao	DATE	Não	Data de apresentação da proposição.
ementa	TEXT	Não	Ementa da proposição.
numero	INTEGER	Sim	Número da proposição.

7.6 Tramitação

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único da tramitação.
id_orgao	INTEGER / BIGINT	Não	Órgão onde ocorreu a tramitação.
sequencia	INTEGER	Não	Ordem da tramitação na linha do tempo.
url	TEXT	Não	URL de referência da tramitação.
ambito	VARCHAR(100)	Não	Âmbito da tramitação.
data_hora	TIMESTAMP	Não	Data e hora da tramitação.
codigo_despacho	VARCHAR(100)	Não	Código do despacho.
apreciacao	VARCHAR(150)	Não	Forma ou regime de apreciação.
ultimo_relator	VARCHAR(150)	Não	Último relator registrado.
regime	VARCHAR(100)	Não	Regime de tramitação.
despacho	TEXT	Não	Descrição do despacho.
cod_tramitacao	VARCHAR(100)	Não	Código de tramitação da fonte.

7.7 Votação

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_votacao	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único da votação.
objeto_possivel	TEXT	Não	Objeto submetido à votação.
orientacao	TEXT	Não	Orientação relacionada à votação.
data	DATE	Não	Data da votação.
hora	TIME	Não	Hora da votação.
descricao	TEXT	Não	Descrição da votação.

id_orgao	INTEGER / BIGINT	Não	Órgão responsável pela votação.
aprovacao	BOOLEAN	Não	Indica se a matéria foi aprovada.

7.8 Voto

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único do voto.
id_orgao	INTEGER / BIGINT	Não	Órgão relacionado ao voto.
data_hora_registro	TIMESTAMP	Não	Data e hora de registro.
descricao	TEXT	Não	Descrição do voto.
local	VARCHAR(150)	Não	Local da votação ou registro.
modalidade	VARCHAR(100)	Não	Modalidade do voto.
objeto_possivel	TEXT	Não	Objeto relacionado ao voto.
id_votacao	INTEGER / BIGINT	Não	Votação associada.

7.9 Órgão

Campo	Tipo sugerido	Obrigatório	Descrição
id_orgao	INTEGER / BIGINT	Sim	Identificador único do órgão.
nome	VARCHAR(200)	Sim	Nome do órgão.
sigla	VARCHAR(50)	Não	Sigla do órgão.
cod_tipo	VARCHAR(100)	Não	Código do tipo de órgão.
apelido	VARCHAR(100)	Não	Apelido ou nome curto do órgão.
cod_situacao	VARCHAR(100)	Não	Código de situação do órgão.

8. ADR — Escolha do modelo de persistência de dados

8.1 Título

ADR 001 — Adoção de banco de dados relacional como principal mecanismo de persistência do Civitas

8.2 Status

Aceito.

Esta decisão orienta a modelagem inicial e a implementação da camada principal de persistência do sistema Civitas.

8.3 Contexto

O Civitas é uma plataforma voltada à organização, consulta e análise de dados legislativos provenientes de fontes públicas, principalmente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O domínio do sistema possui entidades com forte dependência relacional, como parlamentares, partidos, blocos, proposições legislativas, tramitações, órgãos, votações, votos individuais e usuários da plataforma. Essas entidades não aparecem isoladamente: uma proposição pode possuir autores, tramitar por diferentes órgãos, receber votações, ser acompanhada por usuários e estar associada a temas, partidos e parlamentares.

Além disso, o sistema precisa lidar com dados históricos. Um parlamentar pode mudar de partido, uma proposição pode passar por múltiplas tramitações, uma votação pode envolver diversos parlamentares e uma mesma entidade pode ter identificadores diferentes nas APIs de origem.

Diante disso, a escolha do modelo de persistência precisa atender aos seguintes requisitos:

- representar relações complexas entre entidades;
- garantir integridade referencial;
- permitir consultas analíticas e cruzamentos entre dados;
- preservar histórico legislativo;
- facilitar criação de relatórios e filtros;
- permitir rastreabilidade dos dados obtidos por APIs externas;
- possibilitar evolução futura para mecanismos auxiliares de cache, busca ou análise.

8.4 Decisão

Foi decidido utilizar um **banco de dados relacional**, preferencialmente **PostgreSQL ou MySQL**, como mecanismo principal de persistência do Civitas.

A modelagem será baseada em tabelas relacionais normalizadas, com uso de chaves primárias, chaves estrangeiras e tabelas associativas para representar relações muitos-para-muitos.

Quando necessário, campos do tipo **JSONB** poderão ser utilizados para armazenar payloads originais das APIs ou dados complementares que não justifiquem normalização imediata.

A adoção de bancos NoSQL não foi escolhida como estratégia principal, mas permanece possível como recurso auxiliar para finalidades específicas, como cache, indexação textual, armazenamento bruto de respostas externas ou logs de ingestão.

8.5 Alternativas consideradas

8.5.1 Banco relacional como base principal

Esta alternativa consiste em utilizar um SGBD relacional para armazenar as entidades centrais do sistema.

Vantagens:

- forte aderência ao domínio legislativo;
- suporte nativo a relacionamentos;
- integridade por meio de constraints;
- consultas estruturadas com SQL;
- facilidade para gerar relatórios;
- boa adequação para análises históricas;
- maturidade operacional.

Desvantagens:

- exige maior esforço inicial de modelagem;
- demanda cuidado com normalização;
- mudanças nas APIs externas podem exigir ajustes no modelo;
- consultas muito complexas podem exigir otimização, índices e views materializadas.

8.5.2 Banco documental como base principal

Esta alternativa consistiria em armazenar proposições, parlamentares, votações e demais entidades como documentos, por exemplo em MongoDB.

Vantagens:

- facilidade inicial para armazenar respostas JSON das APIs;
- maior flexibilidade de schema;
- menor barreira para prototipação rápida;
- boa adequação para dados sem estrutura estável.

Desvantagens:

- maior dificuldade para cruzar entidades;
- risco de duplicação de dados;
- perda de clareza em relações muitos-para-muitos;
- maior esforço para garantir consistência;
- consultas analíticas tendem a ficar mais complexas;
- inadequação como fonte principal para histórico legislativo relacional.

Essa alternativa foi rejeitada como base principal porque o valor do Civitas depende justamente da capacidade de relacionar dados políticos e legislativos de maneira consistente.

8.5.3 Arquitetura híbrida desde o início

Esta alternativa consistiria em iniciar o projeto com banco relacional, banco documental, motor de busca e possível banco de grafos ao mesmo tempo.

Vantagens:

- maior especialização por tipo de consulta;
- suporte avançado a busca textual e análise de relações;
- possibilidade de separar persistência transacional, cache e análise.

Desvantagens:

- maior complexidade arquitetural;
- maior custo de manutenção;
- risco de inconsistência entre bases;
- dificuldade operacional para uma equipe em fase inicial;
- aumento desnecessário do escopo do MVP.

Essa alternativa foi considerada excessiva para a fase atual do projeto. Recursos auxiliares poderão ser adicionados posteriormente, conforme necessidade real.

8.6 Justificativa

A decisão por SQL é justificada pela própria natureza do domínio legislativo. As principais perguntas que o sistema pretende responder dependem de junções e cruzamentos entre entidades.

Exemplos:

- quais proposições foram apresentadas por determinado parlamentar;
- quais parlamentares votaram a favor ou contra determinada proposição;
- quais partidos participaram de uma votação;
- por quais órgãos uma proposição tramitou;
- quais usuários acompanham determinada proposição;
- como o comportamento de voto de um parlamentar se relaciona com seu partido ou bloco.

Essas consultas exigem consistência entre entidades e capacidade de relacionamento estruturado. Um banco relacional atende melhor a esses requisitos do que uma base documental usada isoladamente.

Além disso, a existência de entidades com histórico temporal, como filiação partidária, mandatos, tramitações e votações, reforça a necessidade de um modelo que permita controle preciso das relações ao longo do tempo.

8.7 Consequências positivas

A adoção de banco relacional traz os seguintes efeitos positivos:

- maior consistência dos dados;
- possibilidade de aplicar regras de integridade no próprio banco;
- consultas mais confiáveis para relatórios e análises;
- melhor organização das entidades do domínio;
- redução de duplicidade descontrolada;
- maior facilidade para auditar relacionamentos;
- base mais sólida para expansão futura do sistema.

8.8 Consequências negativas e riscos

A decisão também traz custos e riscos:

- a modelagem inicial precisa ser mais cuidadosa;
- alterações nas APIs externas podem exigir adaptação do banco;
- consultas complexas podem demandar otimização;

- relações históricas mal modeladas podem gerar interpretações incorretas;
- excesso de normalização pode dificultar consultas simples.

Esses riscos devem ser mitigados por meio de:

- uso de tabelas de ingestão ou auditoria;
- armazenamento do payload original das APIs;
- criação de views para consultas recorrentes;
- definição clara de índices;
- separação entre dados externos e dados internos da plataforma;
- documentação contínua do modelo.

8.9 Decisões complementares recomendadas

Para tornar a decisão mais robusta, recomenda-se:

1. Utilizar identificadores internos próprios, separados dos identificadores das APIs externas.
2. Armazenar o identificador original da fonte em campos específicos, como `id_externo` e `fonte`.
3. Criar tabelas associativas para relações muitos-para-muitos.
4. Criar uma tabela específica para voto individual, separada da votação agregada.
5. Criar estrutura para histórico partidário e mandatos.
6. Separar dados legislativos dos dados internos da plataforma.
7. Utilizar JSONB apenas como apoio, não como substituto da modelagem relacional.
8. Considerar mecanismos auxiliares, como motor de busca textual, apenas após validação das necessidades do MVP.

8.10 Critérios de revisão futura

Esta decisão poderá ser revista caso o sistema passe a exigir:

- volume de ingestão muito superior ao previsto;
- busca textual avançada com baixa latência;
- análise intensiva de grafos políticos;
- armazenamento massivo de documentos não estruturados;
- processamento analítico separado da base transacional.

Nesses cenários, poderão ser incorporados componentes auxiliares, como OpenSearch, Meilisearch, Neo4j ou data warehouse analítico. Mesmo nesses

casos, o banco relacional deverá permanecer como fonte principal da verdade para as entidades estruturadas do domínio.

9. Conclusão

A modelagem de dados do Civitas representa uma base adequada para um sistema de transparência e acompanhamento legislativo. O modelo identifica corretamente entidades essenciais do domínio, como proposições, tramitações, votações, deputados, partidos, blocos, órgãos e usuários.

A principal força do modelo está na adoção de uma estrutura relacional, compatível com a natureza altamente conectada dos dados legislativos. Entretanto, algumas melhorias são recomendadas antes da implementação definitiva, principalmente a generalização de Deputado para Parlamentar, a criação de histórico partidário, a separação entre dados internos e externos e a modelagem explícita dos votos individuais.

Com esses ajustes, o banco de dados tende a oferecer uma base sólida para consultas, análises, relatórios e funcionalidades de acompanhamento político dentro da plataforma Civitas.